UVM

UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Medidas de Dispersión

Probabilidades y Estadística

Medidas de Dispersión

Las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad (el grado de separación) que presenta un conjunto de datos. Mientras mayor sea el valor de la medida usada, mayor será la distancia de los datos respecto al centro. Entre las medidas de dispersión usadas comúnmente, se encuentran:

- Rango.

- Varianza.

- Desviación estándar o típica.

- Coeficiente de variación.

Medidas de Dispersión

Rango o amplitud

La dispersión puede medirse en términos de la diferencia entre los dos valores extremos del conjunto de datos. De esta forma, el rango se define como la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la distribución.

$$\text{Rango} = x_{max} - x_{min}$$

Observación: Esta medida de dispersión tiene como inconveniente ser poco representativa, cuando existen valores extremos atípicos . Por esta razón puede ser más conveniente usar el rango intercuartil, que se define como la diferencia entre el tercer y el primer cuartil.

$$\text{Rango Intercuartil} = Q_3 - Q_1 = P_{75} - P_{25}$$

(cuartil 3 menos cuartil 1, o bien percentil 75 menos percentil 25)

El rango intercuartil corresponde a la amplitud o longitud del intervalo donde se concentra el 50% central de los datos. Indica que tan concentrado o dispersos están los datos centrales.

Medidas de Dispersión

Varianza

La varianza se define como el promedio de las desviaciones (distancias) cuadráticas de las observaciones respecto del promedio. Mide el grado de dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética.

Observación: Esta medida de dispersión tiene como inconveniente que las unidades de la variable están al cuadrado.

Varianza poblacional: $$\sigma^2 = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n}$$

Varianza muestral: $$S^2 = \frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$

Medidas de Dispersión

Desviación estándar

La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza tiene como unidad de medida el cuadrado de la unidad de la variable, se hace difícil de interpretar. Al tomar la raíz cuadrada, se facilita la interpretación.

Desviación estándar poblacional: $\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n}}$

Desviación estándar muestral: $S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{\sum(x_i - \overline{x})^2}{n-1}}$

Medidas de Dispersión

Observación: Las medidas de dispersión vistas hasta ahora no deben ser usadas para comparar entre dos variables con unidades distintas (por ejemplo, peso y estatura de los estudiantes de la UVM) o cuando queremos remover el efecto de la media (por ejemplo, el peso de los elefantes varía más en términos absolutos que el peso de los grillos, ¿pero en términos relativos?).

Medidas de Dispersión

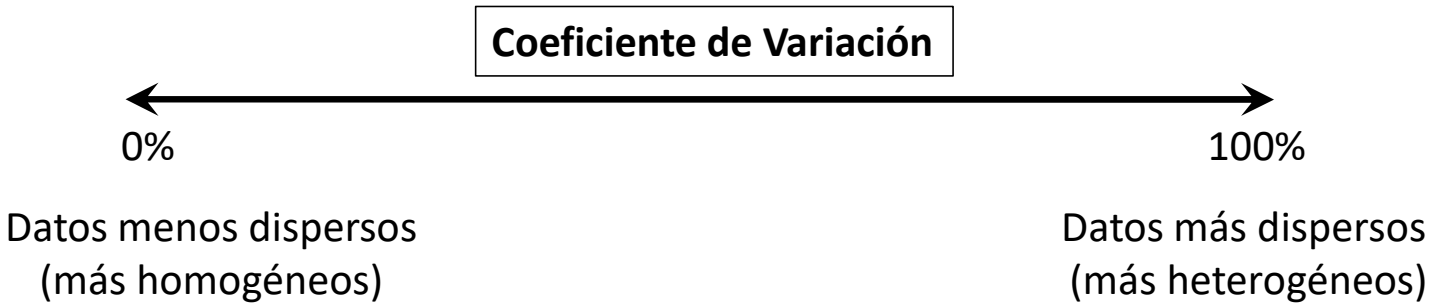
El coeficiente de variación se define como la razón entre la desviación estándar y la media aritmética. Normalmente se expresa como porcentaje, al multiplicarlo por 100.

Observación: Esta medida de dispersión tiene como ventaja que no depende de las unidades de medidas de la variable, lo cual permite comparar la variabilidad de datos de variables con distintas unidades.

Coeficiente de variación: $CV = \frac{\sigma}{\overline{X}} = \frac{S}{\overline{X}}$ → Desviación estándar

→ Media aritmética

Medidas de Dispersión



Homogéneo: Uniforme, semejante, similar, idéntico.

Heterogéneo: Diverso, variado, mezclado, distinto.

Observación: En la mayoría de las distribuciones de datos el coeficiente de variación toma valores desde 0% al 100%.

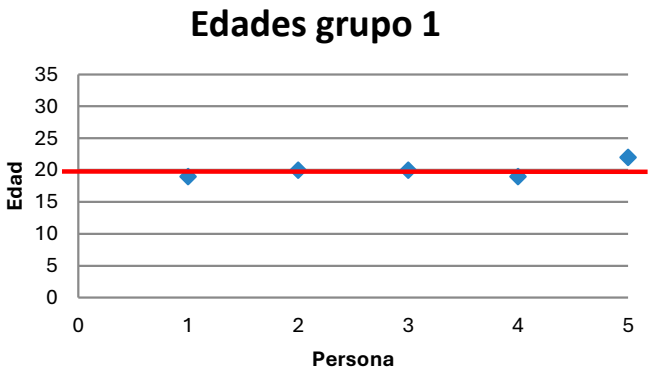
Ejemplo

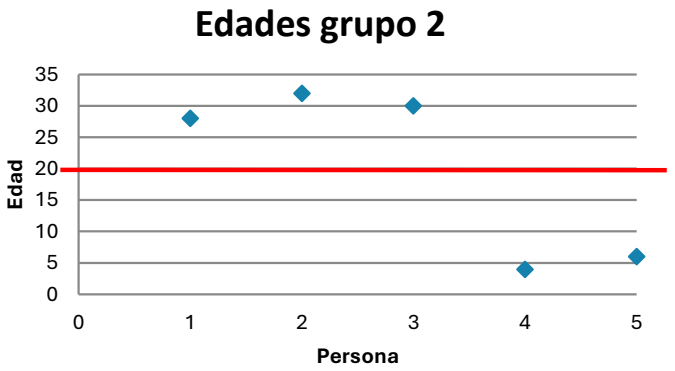
Los siguientes datos representan las edades en años de dos grupos diferentes de personas, en las cuales se calculó el promedio. Determine el grupo de personas que presenta un comportamiento más homogéneo en sus edades.

Grupo 1	Grupo 2
19 – 20 – 20 – 19 – 22	28 – 32 – 30 – 4 – 6

Media: 20	Media: 20

Ejemplo





Como se puede observar en la gráfica de cada grupo de personas, las medidas de tendencia central (en este caso la media) no reflejan la variabilidad o dispersión del grupo de datos.

Es por esto que debemos utilizar otro indicador para medir la variabilidad de los datos. Este indicador puede ser el coeficiente de variación.

Medidas de Dispersión en datos agrupados

Cuando los datos se presentan mediante intervalos, se utiliza la marca de clase m_i como valor representativo de cada intervalo y se considera su frecuencia f_i.

Rango aproximado

$$R = L_s(\text{último intervalo}) - L_i(\text{primer intervalo})$$

Varianza y coeficiente de variación

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i\,(m_i - \bar{x})^2}{n}, \qquad CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \cdot 100$$

$$s^2 = \frac{\sum f_i\,(m_i - \bar{x})^2}{n-1}, \qquad CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100$$

Ejemplo

Una empresa de Ingeniería de Materiales evaluó el desgaste de un recubrimiento protector aplicado sobre 40 piezas metálicas. Después de someterlas a una prueba de abrasión, la pérdida de espesor, medida en micrómetros, se organizó en la siguiente tabla:

Determine el rango, el rango intercuartílico, la varianza y el coeficiente de variación de la pérdida de espesor.

Pérdida de espesor (μm)	f_i	F_i
$[10,15[$	4	4
$[15,20[$	8	12
$[20,25[$	16	28
$[25,30[$	8	36
$[30,35]$	4	40

Ejemplo

$$Rg = 35 - 10 = 25\ \mu m$$

$$Q_1 = 15 + \left(\frac{10-4}{8}\right) \cdot 5 = 18{,}75\ \mu m$$

$$Q_3 = 25 + \left(\frac{30-28}{8}\right) \cdot 5 = 26{,}25\ \mu m$$

$$IQR = 26{,}25 - 18{,}75 = 7{,}5\ \mu m$$

$$\bar{x} = 22{,}5\ \mu m, \qquad s^2 = 30{,}77\ (\mu m)^2, \qquad s \approx 5{,}55\ \mu m$$

$$CV = \frac{5{,}55}{22{,}5} \cdot 100 \approx 24{,}65\%$$

Ejemplo

Una empresa evalúa la resistencia a la tracción de cables metálicos fabricados con dos aleaciones diferentes. Los resultados de 30 cables de cada tipo, expresados en MPa, se presentan en la tabla:

1. Calcula la resistencia media de cada aleación.
2. Determina la varianza y la desviación estándar para cada distribución.
3. Calcula el coeficiente de variación de ambas aleaciones.
4. ¿Cuál de las aleaciones presenta una resistencia más homogénea?

Resistencia (MPa)	Aleación A	Aleación B
$[360,380[$	1	6
$[380,400[$	5	7
$[400,420[$	18	8
$[420,440[$	5	5
$[440,460]$	1	4

Ejemplo

Resultado	Aleación A	Aleación B
Media muestral	410 MPa	406 MPa
Varianza muestral	248.28 MPa^2	700.69 MPa^2
Desviación estándar muestral	15.76 MPa	26.47 MPa
Coeficiente de variación	3.84%	6.52%